Labblogg - Kvantfysik 27/3 - 26

11.26 Kommer till labben och får genomgång av labbhandledare. Börjar titta igenom de färdiga LabView-koderna som gavs till oss.

Kollar också igenom utrustningen för att se vad vi skall använder under labben.

11.55 Vi försöker förstå LabView-koden, framför allt förstå kalibreringssteget. Vi tror att kalibreringssteget introducerar ett skift i spektrumet.

Det vi försöker göra nu är att skapa ett testprogram för att se om det nola fungerar över huvud taget.

12.19 Tror vi börjar förstå LabView-koden. Slår på all hårdvara som picoamperemeter, monokromator och Högspänningsaggregat samt börjar värma upp Natrium-lampan för att göra en försöksmätning.

12.48 Vi genomför testmätningar och vi får iallafall kontakt med instrumentet. Vi har lite problem med mätvärden, men vi fortsätter jobba på.

13.30 ish: Vi tar lunch, gör någon typ av testmätning under tiden. Försöker lista ut vilka vågor som ska in i tabell.

14:20 ish tillbaka, fått något spektrum

15.29 Efter lite problem med mätningarna så får vi ut fungerande spektrum för Natrium. Vi lyckas identifiera dubbeltopparna på ca 589 nm
Vi känner oss alltså redo att genomföra en fullständig mätning på natrium och använda den som referens.
Vi använder:

- Spalt: 0,1 mm
- Våglängdsområde: 550-800 nm
- Upplösning: 0,1 nm

Kör mätning: 15 min.

16:57. Testade He-lampa, trasig, ringde handledare och fick ny, testade den och den är en ~~rat~~ H-lampa. (H ≠ He). Vi kör med den. Tänker köra ny, detaljerad kalibrering av natrium och full detaljerad mätning av H innan dagen är slut.

~~Hv~~ i Väljer

Slit width: 0,2mm Na ~~1mm~~ 1mm H.
kör hela intervall 200 - 1100 nm
~~För~~ Då: antal iterationer 18 000
Tid: 0,43 · 18000 = 2h 10m ish.
upplösning: 0,05 nm

19,37: körde 2h 10min mätning på Na. för fullt spektra

kör nu 2h 10min mätning på H. Gjorde lite analys-kod för att kolla på Na under tiden,

23.37: Har kört 1Na, 2H, (1 pågående),
under tiden har jag gjort lite dataanalys,
Hittar hela Balmer Serien, men dykar upp många peaks som inte kan sägas tillhör väte utan STORA osäkerheter, vilket inga kända isyer tyder på.

kommer behöva göra om Na spektret, dubbelpeak syns inte, jag tror det beror på slitstorlek, för våglängdsupplösning är definitivt bra nog.

För imorgon: 1Na och 1H mätning, om inget går fel, samt fel/dataanalys under tiden.
allt är uppladdat på github.

00:04 Initial koll på mätning 2: ser väldigt lika ut mätning 1. Jag går hem och hoppas att jag inte förstör mig imorgon... xD.

08:19 Julius fullbolen i labbet, Benjamin har försovit sig xD
Startar en full mätning av Vätte, sikta på att komma fullbalen vid ca 10 och fortsätta med ytterliggare en Na-kalibrerings mätning.
Genomför först en testmätning för att se att allting funkar som det ska.

08:28 Testmätning funkar bra, kör nu en tredje mätning för vätte. Åter ca 10:40

10:40: Benjamin har anlänt ~kl 9, övervakar sista delen av mätningen, ser väldigt likt ut övriga. Tänker ~~att~~ jag kör en till Na mätning men vill leka lite med parametrar så dubbeltopp syns.

11.01 Testmätning bra, startar ny mätning slit width 0,05mm.
Nal vänta vi 2h.

13:17: klar mätning ska inspekteras.

13:40 Tittar på de grafer vi producerar. För Na ser vi tydligt dubbelttoppen vid ~589 men vi lyckas även observera flera linjer som korrespondera bra med Argon.
Vätescierna ser mycket bra ut, men vi ser också några linjer som är svåra att placera, till exempel 777 nm och 308 nm.
Googlning ger att 777 kan vara O_2 och 308 kan vara OH^-, vilket bägge 2 känns rimligt.

Klara, ta bilder
och städar

Tijmen Jordy